化学化工实验室安全教育
虚拟仿真实验软件

操作手册



北京东方仿真软件技术有限公司

二零一九年十一月

目录

一、软件安装.....1
二、软件的初步认识.....1
2.1 软件启动.....1
2.2 运行方式选择.....1
2.3 软件初步认识.....3
2.4 3D 场景操作说明.....6
2.4.1 移动方式.....6
2.4.2 视野调整.....6
2.4.3 操作方式.....6
2.5 菜单栏.....7
2.5.1 评分.....8
2.5.2 思考题.....8
2.5.3 项目选择.....9
2.5.4 设置.....10
2.5.5 帮助.....10
2.5.5 返回.....10
2.5.6 安全学习模块.....11
三、详细介绍.....12
3.1 第一现场.....12
3.1.1 误操作事故.....12
3.1.2 封管事故.....13
3.1.3 爆炸事故.....14
3.2 个人着装.....16
3.3 个人防护.....17
3.4 实验室环境熟悉.....18

3.5 灭火逃生.....21
3.6 伤害事故处理.....28
3.6.1 割伤事故.....28
3.6.2 烫伤事故处理.....33
3.6.3 强腐蚀事故处理.....37
3.7 试剂洒出.....41
3.8 试剂沾染衣物.....44
3.9 废弃物处理.....47
3.10 水银温度计打碎.....50
3.11 试剂溅入眼睛.....57
3.12 化学药品存放和取用.....59
3.13 气瓶使用安全.....61
3.14 中毒预防和触电预防.....62
3.15 水电安全.....64
3.16 仪器设备安全.....65

一、软件安装

参见《仿真软件安装》手册。

二、软件的初步认识

2.1 软件启动

安装完软件后，可以通过下属两种方式启动仿真软件：

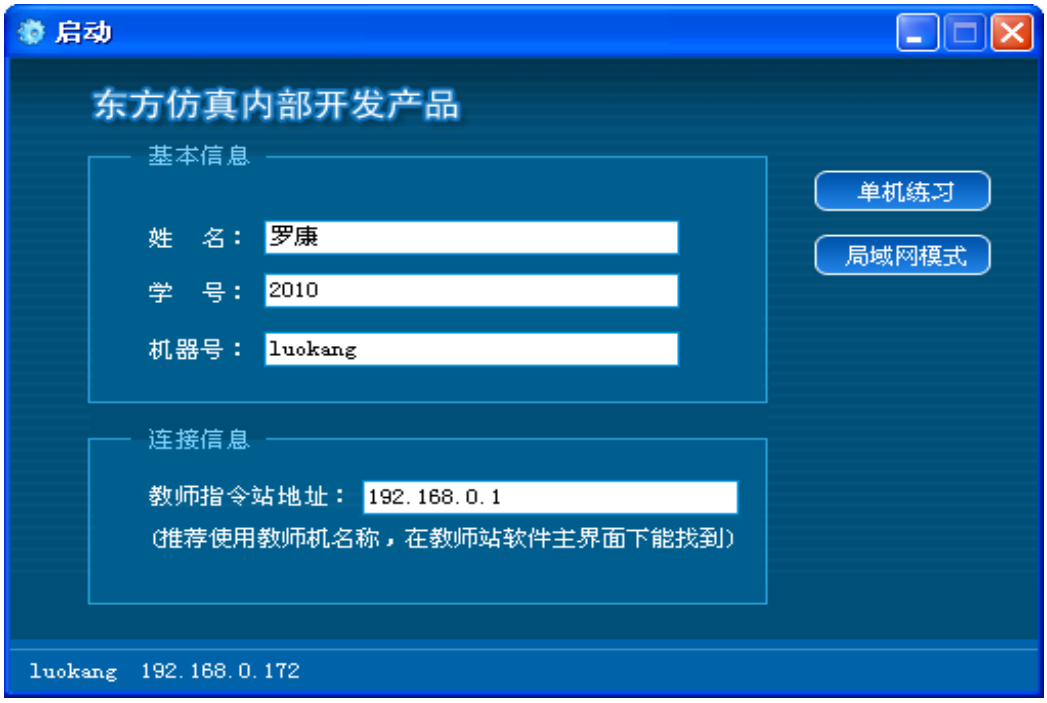
启动方式一：在桌面点击仿真软件快捷方式，双击后可以运行软件；

启动方式二：进入软件安装目录，找到 PISPNETRun.exe 文件，双击后可以运行。

2.2 运行方式选择

1） 软件启动后，出现如下界面，在“教师指令站地址”处输入教师机的 IP 地址或计算机名称。

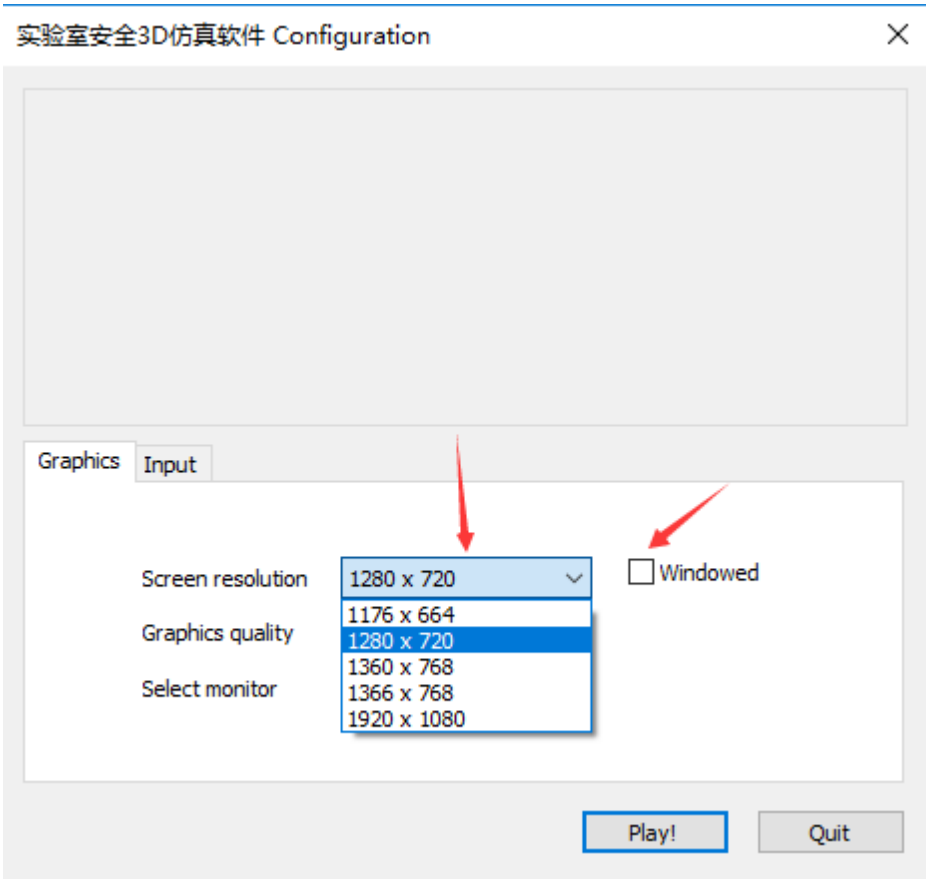
2） 软件有两个运行模式——“单机练习”“局域网模式”，这两个模式运行起来软件都是一样的内容。这两个模式的区别在于，学生将软件在“局域网模式”下运行时，老师在教师机上打开教师站可以观察学生的练习情况（如时长，得分等），但是“单机练习”模式下，老师是看不到学生的练习情况的。



3） 当软件以单机练习的方式启动后，出现以下界面：



4） 点击启动项目后会出现**选择分辨率**和**是否窗口运行**的选项，可根据电脑配置选择合适的分辨率（推荐全屏模式下 1920*1080 运行）：



2.3 软件初步认识

在程序加载完相关资源后，出现仿真操作主界面：3D 界面

1）软件分为两个模式，**学习模式**和**考核模式**



2）每个模式下都有 16 个**模块**，包含第一现场、个人着装、个人防护、实验室环境熟悉、灭火逃生、伤害事故处理、试剂洒出、试剂沾染衣物、废弃物处理、水银温度计打碎、试剂溅入眼睛、气瓶使用安全、中毒预防和触电预防、水电安全、仪器设备安全、化学药品存放和取用等十六个模块。

其中第一现场包含误操作事故、封管事故、实验室爆炸事故三个典型事故案例。伤害事故处理包含割伤、烫伤和强腐蚀性试剂三种典型事故处理案例。

另外，软件还包含总评分、软件指导书等相关辅助功能。

1	第一现场----爆炸事故、封管事故、误操作事故
2	个人着装
3	个人防护
4	实验室熟悉
5	灭火逃生
6	伤害事故处理---割伤、烫伤、强腐蚀性试剂
7	试剂洒出
8	试剂沾染衣物
9	废弃物处理
10	温度计打碎
11	试剂溅入眼睛
12	气瓶使用安全

13	中毒预防和触电预防
14	水电安全
15	仪器设备安全
16	化学药品存放和取用
17	总评分
18	实验指导书



2.4　3D 场景操作说明

2.4.1 移动方式

按住键盘上的 WSAD 键可控制当前角色进行前后左右移动。

按住 SHIFT 的同时按住 WASD 可快速移动。

2.4.2 视野调整

按住鼠标右键，拖动可进行视角的转动；

滚轮拉近拉远视角。

2.4.3 操作方式

主交互键为 **E**，触发相应的功能

F 键使用物品，例：按 E 拿起灭火器后，一直按 F 使用；

按 E 拿起烧杯后，按 F 倾倒液体。

Q 键结束，很少用到。例：按 E 拿起烧杯，按 Q 放下。



2.5 菜单栏


评分
思考题
项目选择
实验室熟悉
设置
帮助
返回
欢迎来到东方仿真虚拟实验室，正式实验前，我们要先熟悉实验室环境，学习实验室安全知识，下面我们开始学习吧。

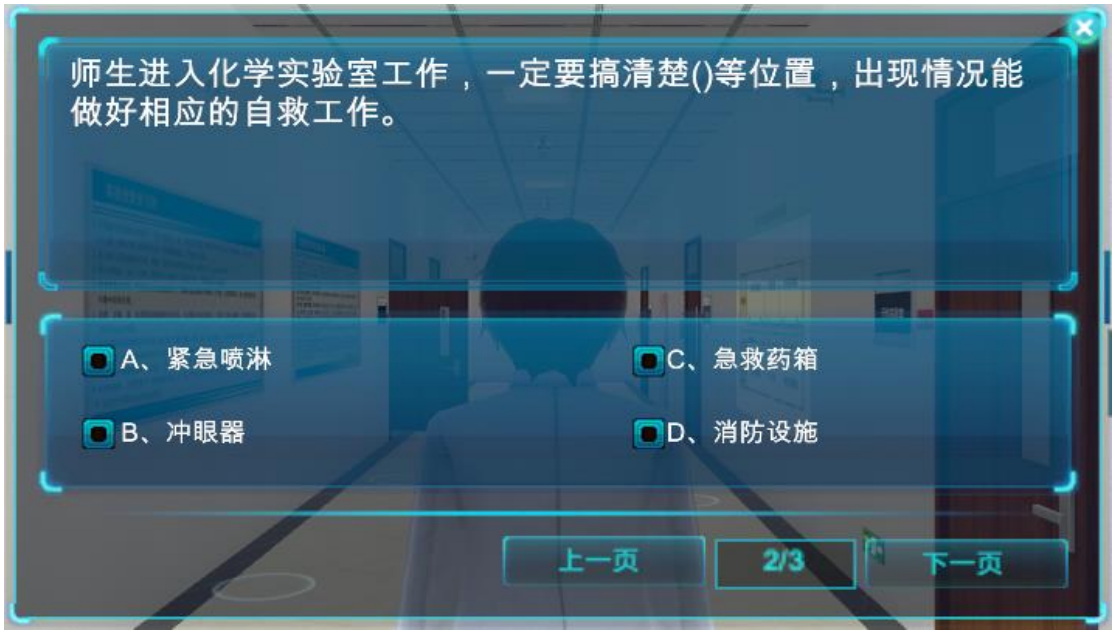
2.5.1 评分



当前事故的详细评分

2.5.2 思考题

每个事故都设置了对应的思考题，作答完成后点击提交会显示正确答案，绿色是正确的选项。



2.5.3 项目选择

切换不同的培训项目



2.5.4 设置

设置当前事故的背景音乐和音效大小



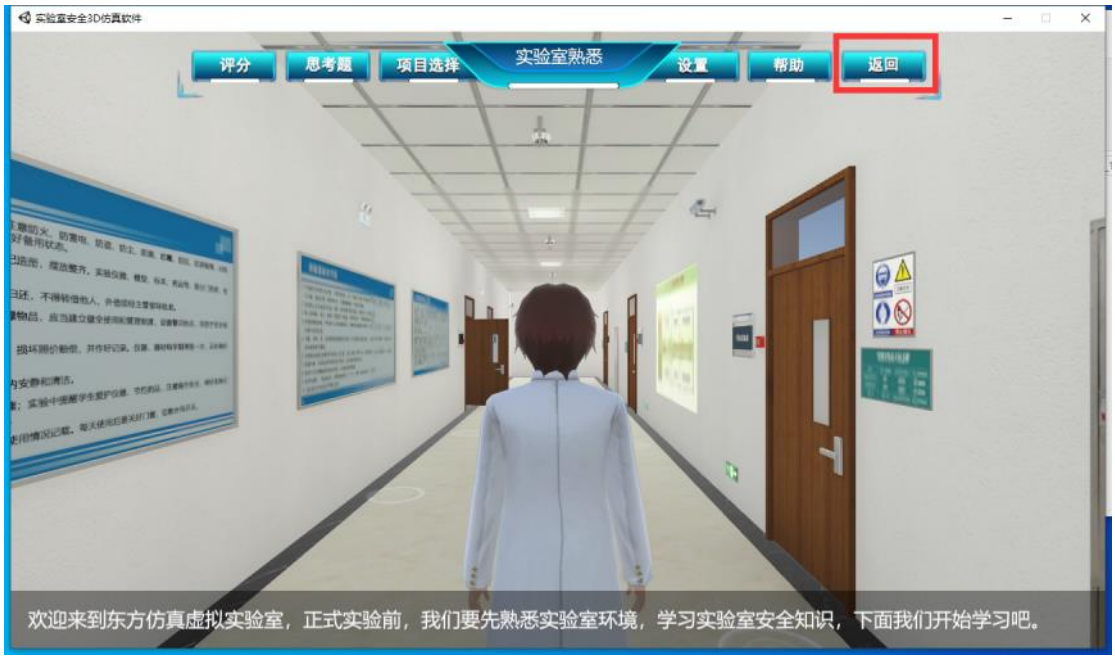
2.5.5 帮助

软件的操作方式、移动方式、视野调整



2.5.5 返回

返回到初始界面



2.5.6 安全学习模块

本模块是实验室安全学习模块，设置了一些常见的安全隐患供学生排查。



上图中粉紫色图标是得分，中间蓝绿色图标是操作时间，右边是任务进度。任务完成后，显示成绩雷达图。



成绩雷达图细分为 5 项：

时间得分：5 分钟为满分，时间越长得分越低；

正确率：　学员思考题第一次就选择正确的概率；

综合得分：综合学员的时间得分、正确率、隐患排除率各项的分数；

隐患发现率：发现的隐患/所有的隐患

隐患排除率：排除的隐患/所有的隐患

三、详细介绍

3.1 第一现场

第一现场是以实验室真实发生的事故为背景，展示三个常见的实验室安全事故，再现实验室安全事故情景。

典型的事故案例分别是误操作事故、封管事故、实验室爆炸事故。

动画整体展示事故发生的背景、事故发生的现象、事故原因分析、经验教训等。通过典型事故案例展示与教学，提高学生的实验室安全意识。

3.1.1 误操作事故

1）事故背景

李某在准备处理一瓶四氢呋喃时，没有仔细核对，误将一瓶硝基甲烷当作四氢呋喃加到氢氧化钠中。约过了一分钟，试剂瓶中冒出了白烟。李某立即将通风橱玻璃门拉下，此时瓶口的烟变成黑色泡沫状液体。李某叫来同事请教解决方法，爆炸就发生了，玻璃碎片将二人的手臂割伤。

2）事故原因

由于当事人在加药品时粗心大意，没有仔细核对所用化学试剂而造成的。实验台药品杂乱无序、药品过多也是造成本次事故的主要原因。

3）经验教训

这是一起典型的误操作事故。实验操作过程中的每一个步骤都必须仔细，不能有半点马虎；实验台要保持整洁，不用的试剂瓶要摆放到试剂架上，避免试剂打翻或误用造成的事故。

硝基甲烷属于易制爆物品，根据《危险化学品安全管理条例》受公安部门管制。



3.1.2 封管事故

1）事故背景

李某在进行实验时，往玻璃封管内加入氨水 20mL，硫酸亚铁 1g，原料 4g，加热温度 160℃。当事人在观察油浴温度时，封管突然发生爆炸，整个反应体系被完全炸碎。当事人额头受伤，幸亏当时戴防护眼睛，才使双眼没有受到伤害。

2）事故原因

玻璃封管不耐高压，且在反应过程中无法检测管内压力。氨水在高温下变为氨气和水蒸汽，产生较大的压力，致使玻璃封管爆炸。

3）经验教训

实验前要对实验可能产生的风险进行评估，密闭系统和有压力的实验必须在特种实验室里进行。



3.1.3 爆炸事故

1）事故背景

李某在垃圾渗滤液硝化载体试验中，搅拌机对镁粉和磷酸搅拌、料斗内产生的氢气被搅拌机转轴处金属摩擦，碰撞产生火花点燃爆炸，并引发镁粉粉尘云发生二次爆炸。爆炸产生的冲击波和高温火焰迅速向搅拌机四周传播，并引燃其他可燃物。事故造成三名学生死亡。

2）事故原因

直接原因：使用搅拌机对镁粉和磷酸搅拌、反应过程中，料斗内产生的氢气被搅拌机转轴处金属摩擦、碰撞产生的火花点燃爆炸，继而引发镁粉粉尘云爆炸，爆炸引起周边镁粉和其他可燃物燃烧，造成现场 3 名学生烧死。

间接原因：违规开展试验、冒险作业；违规购买、违法储存危险化学品；对

实验室和科研项目安全管理不到位是导致本起事故的间接原因。

3）经验教训

一是全方位加强实验室安全管理。完善实验室管理制度，实现分级分类管理，加大实验室基础建设投入；明确各实验室开展试验的范围、人员及审批权限，严格落实实验室使用登记相关制度；结合实验室安全管理实际，配备具有相应专业能力和工作经验的人员负责实验室安全管理。

二是全过程强化科研项目安全管理。健全学校科研项目安全管理各项措施，建立完备的科研项目安全风险评估体系，对科研项目涉及的安全内容进行实质性审核；对科研项目试验所需的危险化学品、仪器器材和试验场地进行备案审查，并采取必要的安全防护措施。

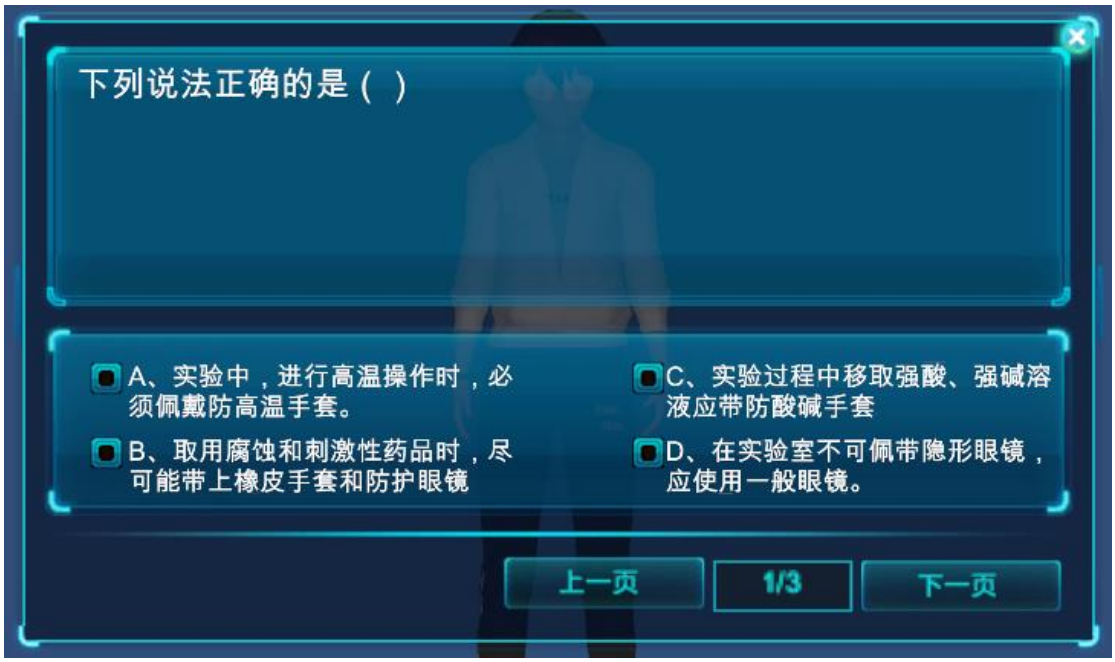
三是全覆盖管控危险化学品。建立集中统一的危险化学品全过程管理平台，加强对危险化学品购买、运输、储存、使用管理；严控校内运输环节，坚决杜绝不具备资质的危险品运输车辆进入校园；设立符合安全条件的危险化学品储存场所，建立危险化学品集中使用制度，严肃查处违规储存危险化学品的行为；开展有针对性的危险化学品安全培训和应急演练。



3.2 个人着装

任务说明：学员进实验室之前，需要对个人着装进行选择，从服装、鞋子、眼部、配饰四方面进行选择，让学员了解实验室个人着装选择的原则。选择完成之后有思考题需要作答。





3.3 个人防护

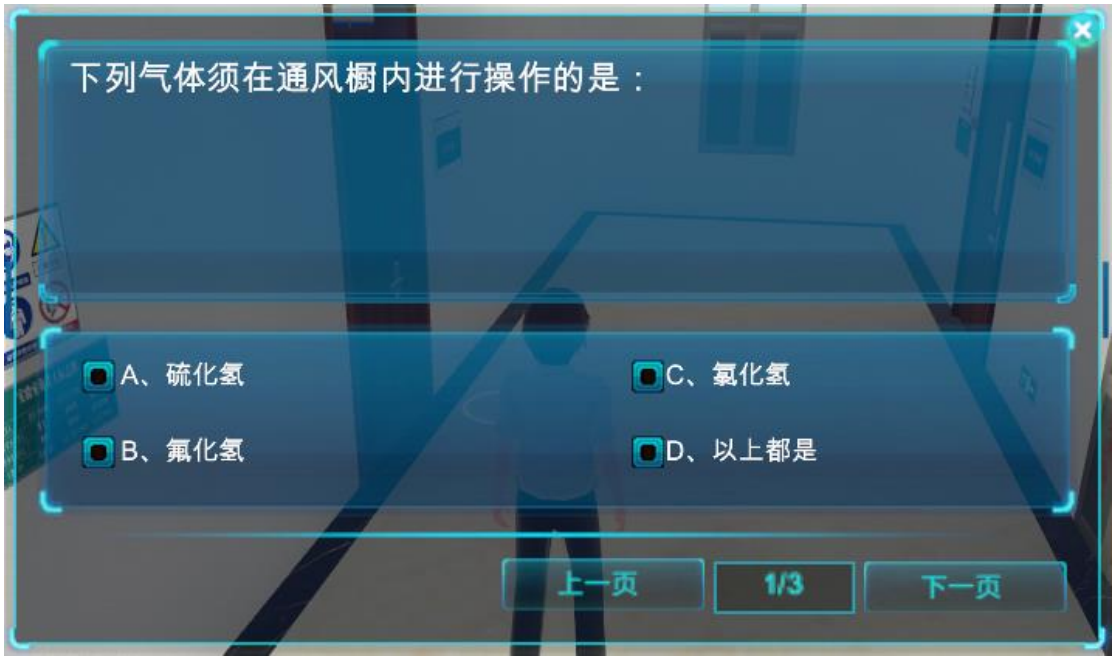
实验室工作人员在工作的时候需要接触各种各样的化学试剂和仪器设备，水、电、煤气，还会经常遇到高温、低温、高压、真空和带辐射源的实验条件，在实验过程中还有各种各样的气体、蒸气、烟雾等物质的产生。这些物质有的有毒有害，有的易燃易爆。若缺乏必要的安全防护知识，会造成生命和财产的巨大损失。因此，实验室工作人员必须学习安全防护知识。

任务目标：掌握个人防护身体、面部、手部防护相关知识。

任务说明：学员进入实验室的更衣室，学习个人防护的身体、面部、手部防护相关知识，完成个人防护工作，并作答相关思考题。



个人防护知识学习

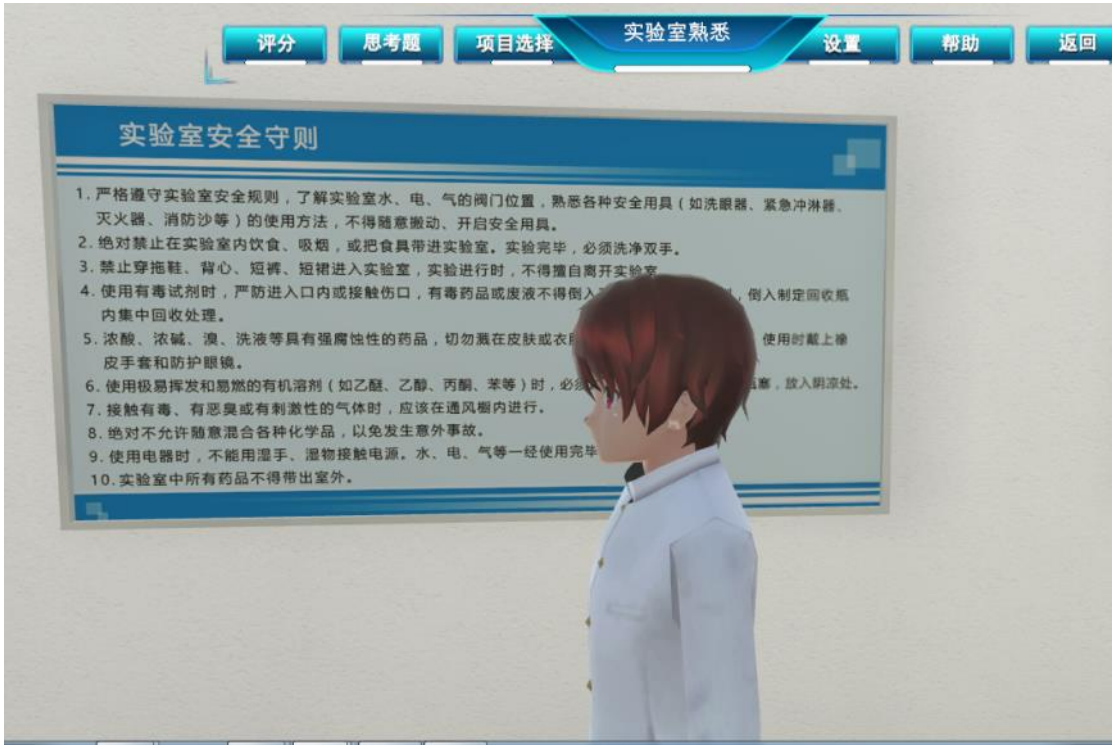


思考题

3.4 实验室环境熟悉

任务目标：学习并掌握实验室安全守则、实验室管理制度；学习并掌握实验室安全设施和急救设备相关知识等。

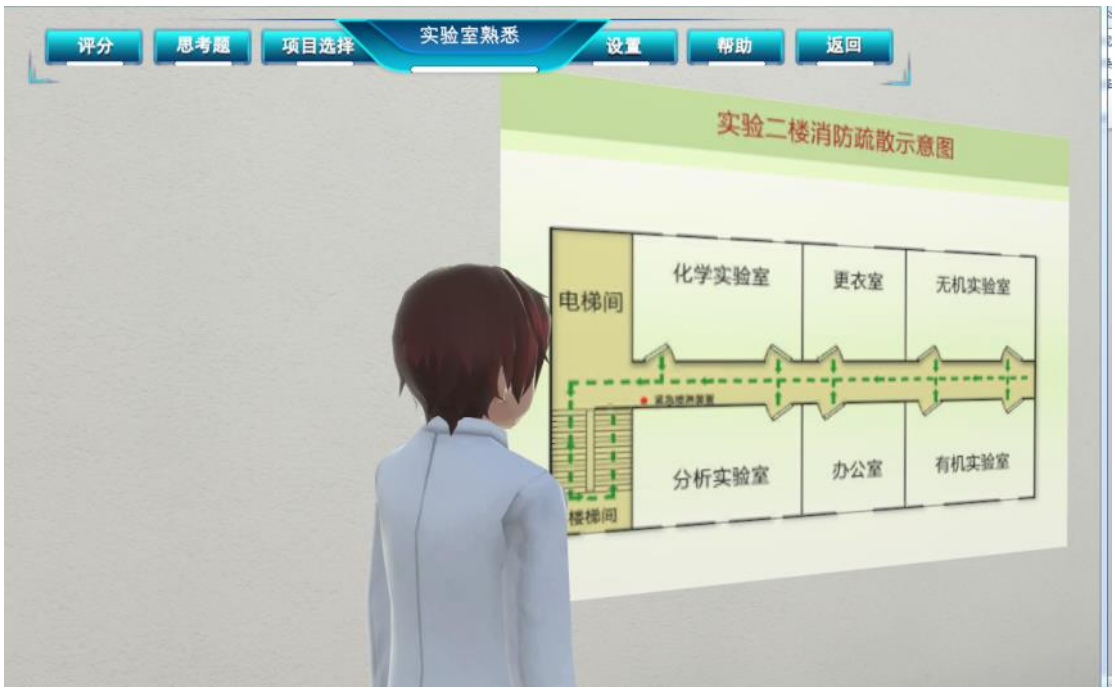
任务说明：学员进入实验室，在楼道和实验室内自由学习，与知识点进行交互，学习实验室安全守则、实验室管理制度、消防疏散路线、安全警示标志、紧急联系人、消防栓、紧急喷淋洗眼器、紧急报警器、灭火器、急救药箱等相关知识，学习完毕之后，作答相关思考题。



安全守则



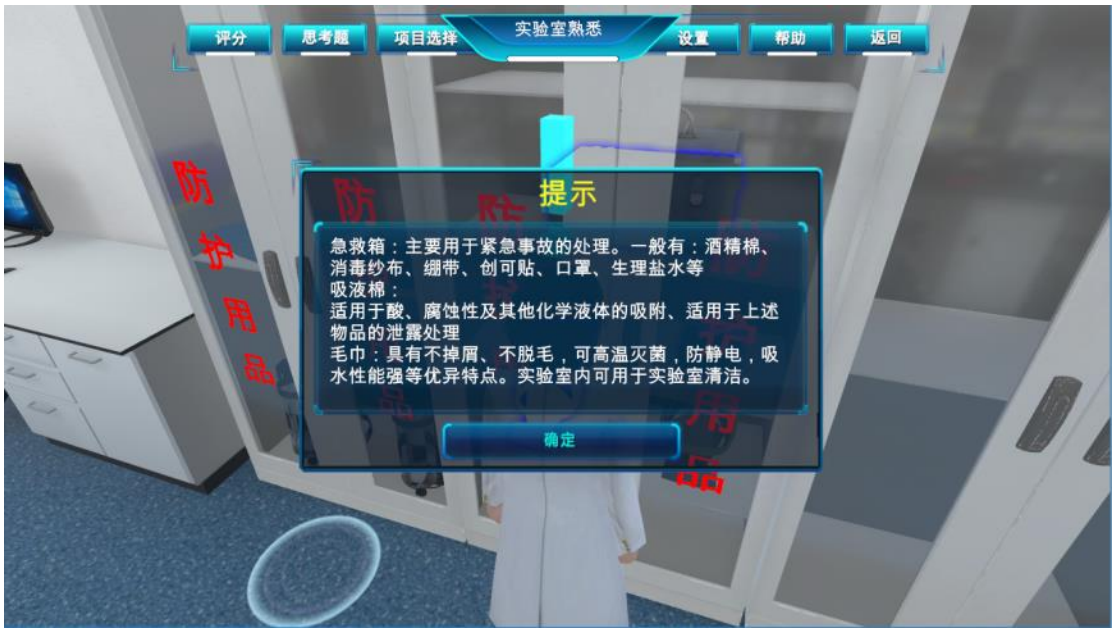
自给式正压呼吸器


评分
思考题
项目选择
实验室熟悉
设置
帮助
返回
实验二楼消防疏散示意图
电梯间
化学实验室
更衣室
无机实验室
分析实验室
办公室
有机实验室
楼梯间

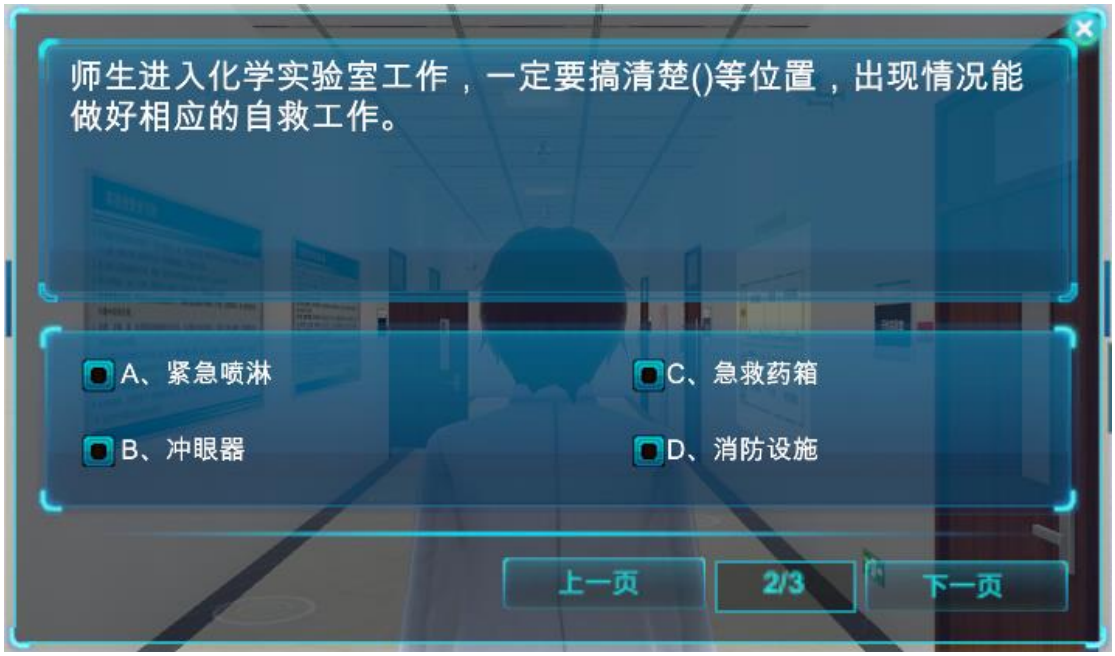
消防疏散路线


实验室安全3D仿真软件

灭火器



防护用品



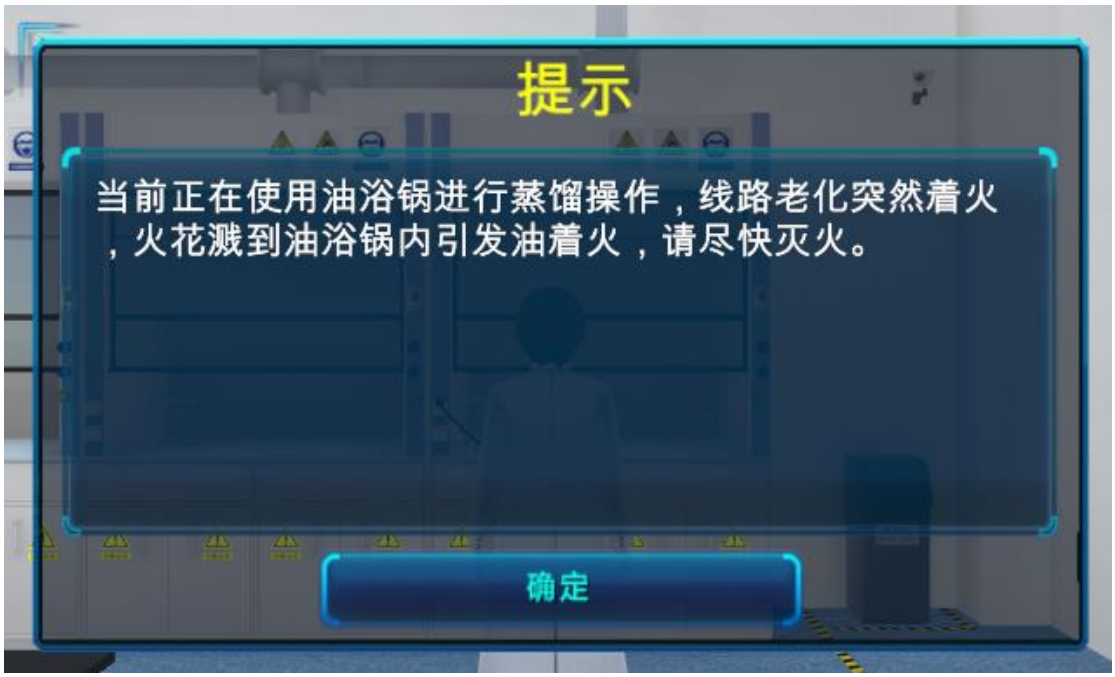
思考题

3.5 灭火逃生

任务目标：掌握火灾现场灭火的相关的知识及操作、逃生方法等。

任务说明：油浴蒸馏实验过程中，由于油浴锅线路老化突然着火，引发油浴锅中油浴着火，根据火灾性质，进行紧急灭火逃生处理。

事故处理过程如下：



事故背景



着火事故发生


评分
思考题
项目选择
灭火逃生
设置
帮助
返回
04:22
关闭总电源。
按E键关闭总电源

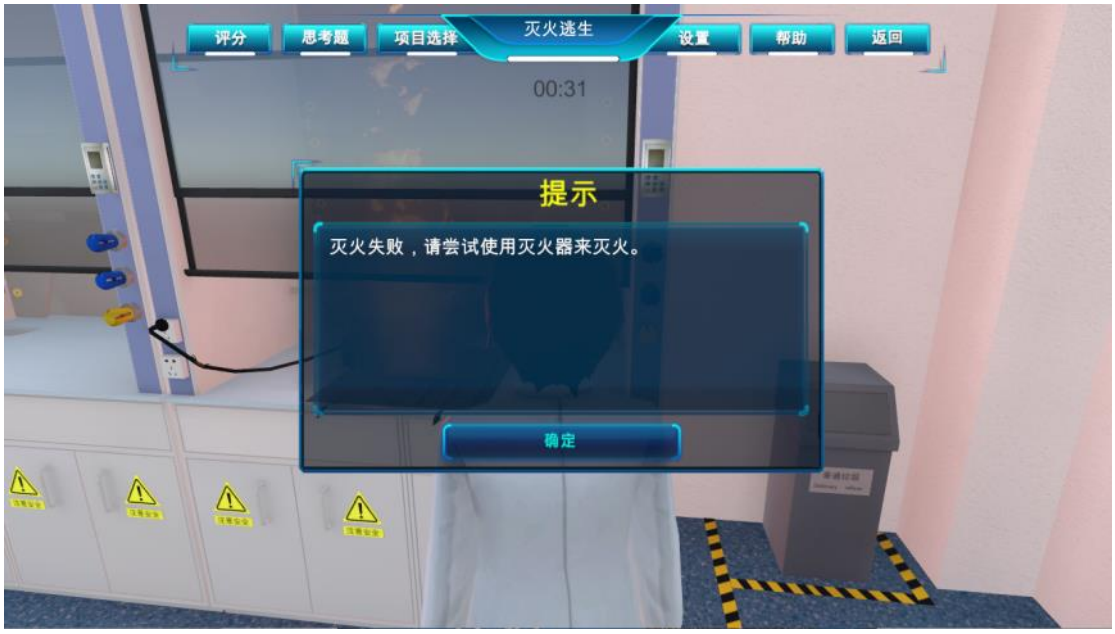
关闭总电源


评分
思考题
项目选择
灭火逃生
设置
帮助
返回
03:37
在油锅起火初期，可尝试用灭火毯覆盖火源、隔绝空气

取灭火毯



走到起火处附近，按 F 使用灭火毯



提示灭火失败



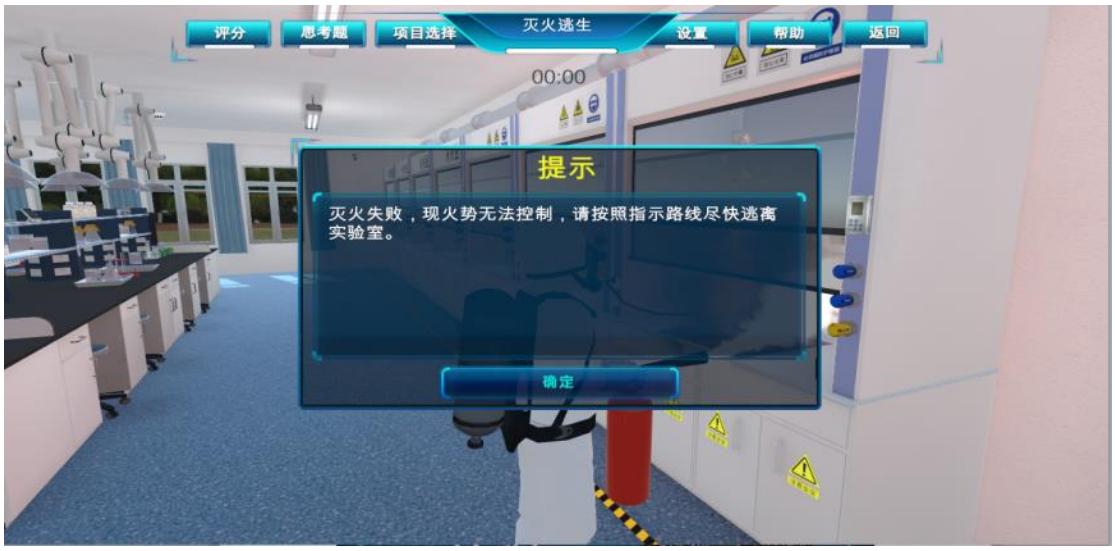
换上防护服



按 E 键拿取灭火器



把灭火器出口对准火焰，一直按着 F 键使用灭火器灭火



提示灭火失败



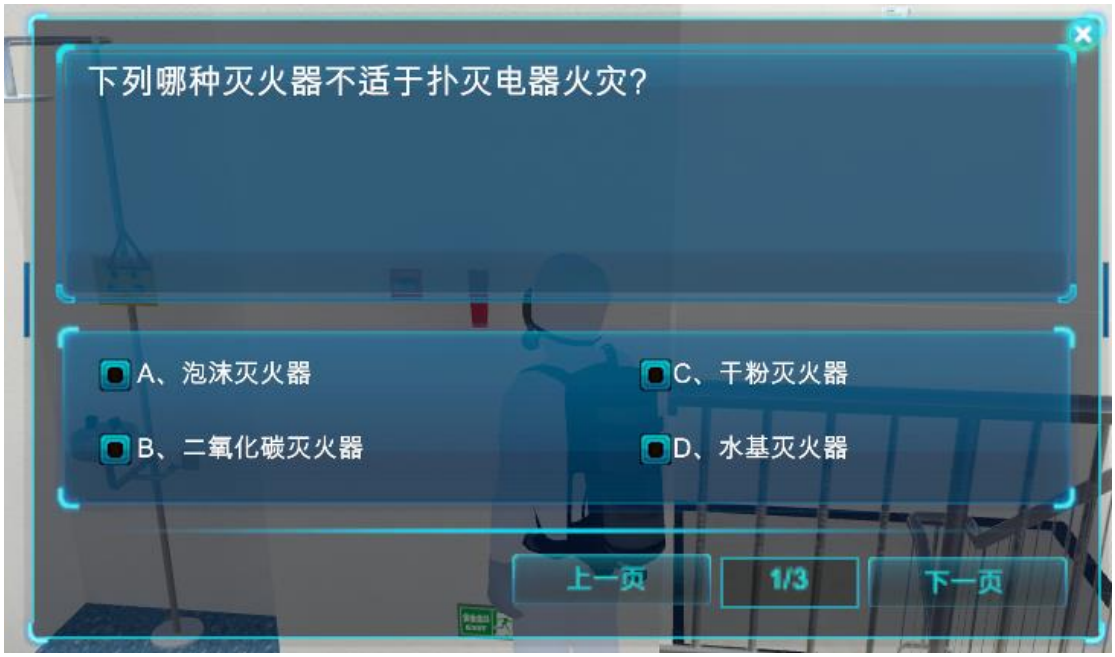
灭火失败，逃离时关上实验室门



按下火警报警器按钮报警，按消防疏散示意图指示逃生



拨打火警电话报警



作答思考题

3.6 伤害事故处理

3.6.1 割伤事故

实验室里经常装配和拆卸玻璃仪器装置，如果操作不当，往往会造成割伤。所以师生不仅应该按照要求规范实验操作，还要掌握常见伤害的应急救护方法。

任务目标：掌握割伤的应急救护方法。

任务说明：某同学在组装玻璃仪器时，需要将玻璃管塞到橡皮塞中，由于玻璃管没有提前润湿，用力过大导致玻璃管破碎，割伤右手，由于伤势较轻，先进行紧急处理。处理要点是，从防护用品柜中取出急救药箱，用双氧水冲洗伤口表面的血迹，然后用蘸取碘伏的棉签擦拭伤口，最后用创可贴包扎伤口。



割伤事故发生



拿取药箱



使用双氧水冲洗伤口



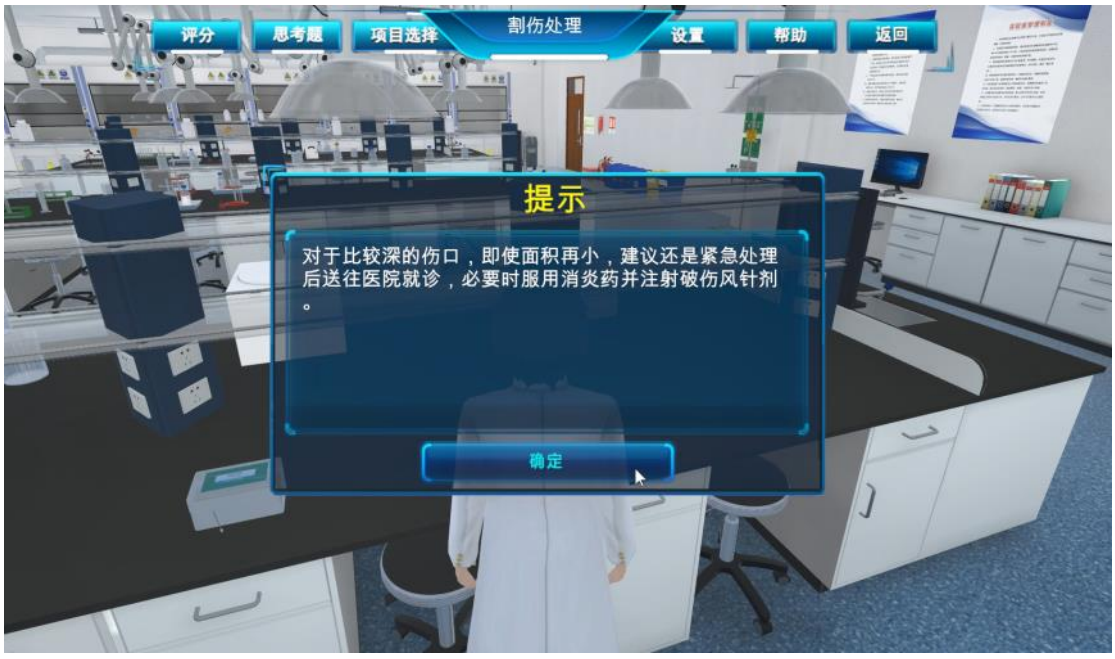
用镊子处理玻璃碎片



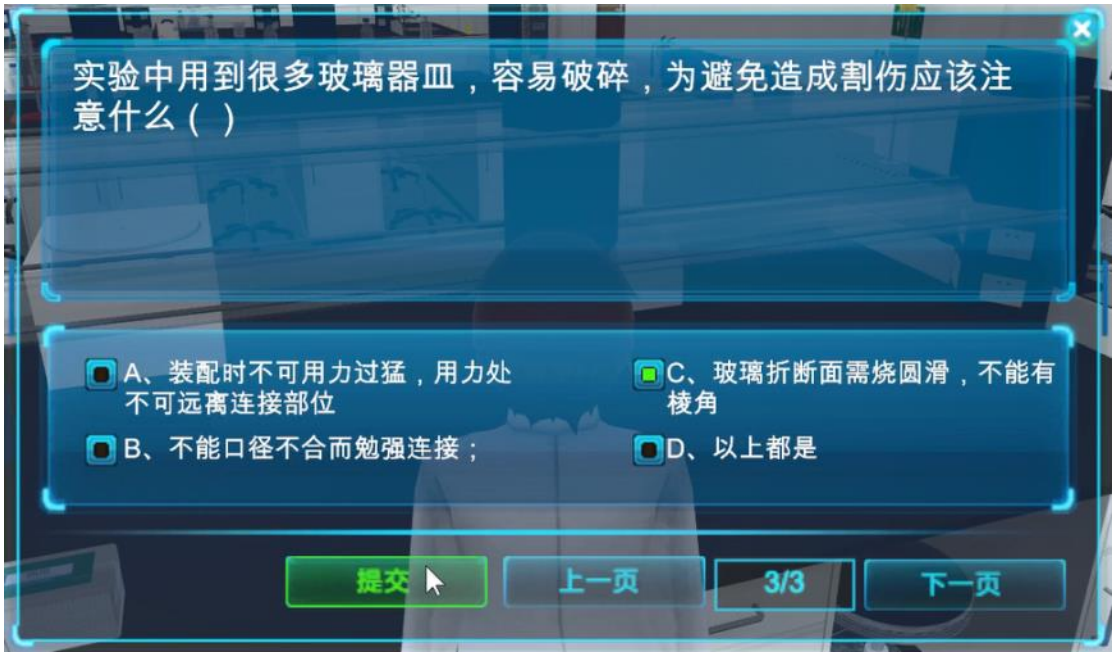
用面签蘸取碘伏擦拭伤口


评分
思考题
项目选择
割伤处理
设置
帮助
返回
将创可贴贴在伤口处。

贴创可贴


评分
思考题
项目选择
割伤处理
设置
帮助
返回
提示
对于比较深的伤口，即使面积再小，建议还是紧急处理后送往医院就诊，必要时服用消炎药并注射破伤风针剂。
确定

提示



作答思考题

3.6.2 烫伤事故处理

实验室里经常会使用电加热炉、烘箱等高温装置，如果操作不当，往往会造成烫伤伤害。所以师生不仅应该按照要求规范实验操作，还要掌握常见伤害的应急救护方法。

任务目标：掌握轻度烫伤的应急救护方法。

任务说明：某同学在进行蒸馏操作时，不小心碰到装置加热区域，手指很快变红，因伤势较轻，先进行紧急处理。处理要点是，快步走到洗手池前，打开水龙头冲洗烫到的皮肤，尽快让受伤局部降温并减少进一步伤害，从防护用品柜中取出急救药箱，用棉签蘸取烫伤膏擦拭伤口。



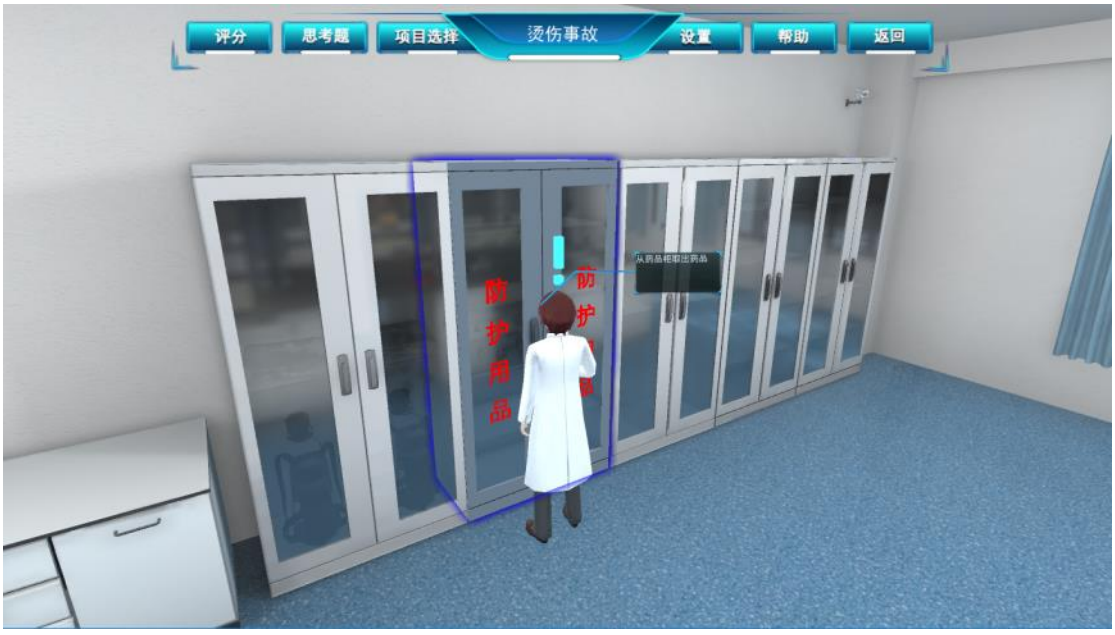
烫伤事故发生



走到洗手池前



打开水龙头，冲洗 5---10 分钟



到急救用品柜


评分
思考题
项目选择
烫伤事故
设置
帮助
返回
走到药品柜前，拿取药箱，

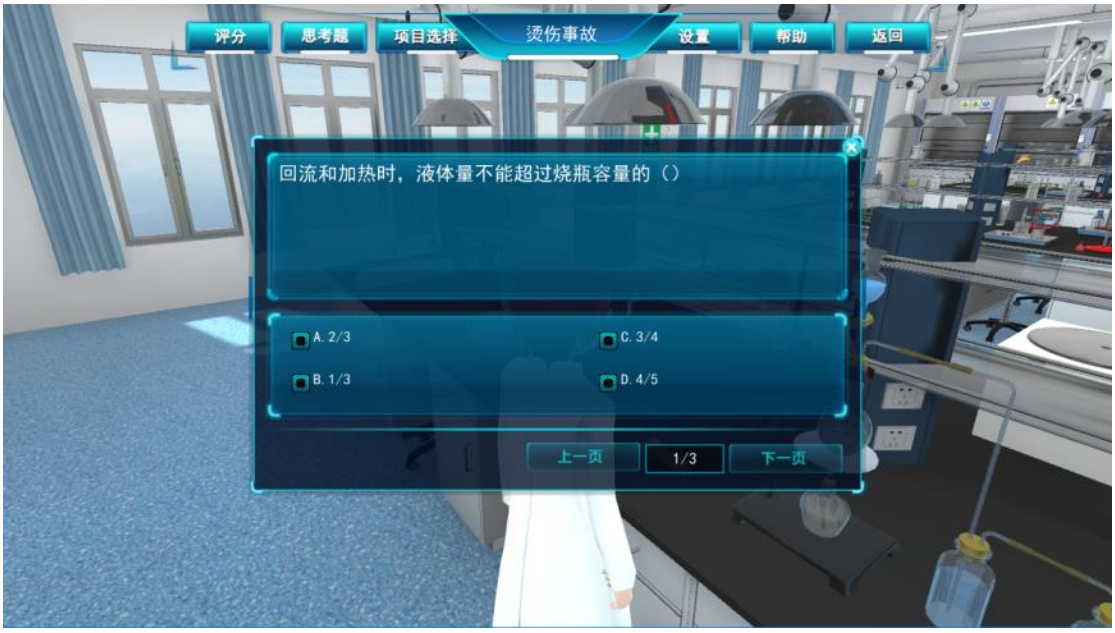
拿取药箱


评分
思考题
项目选择
烫伤事故
设置
帮助
返回
使用药膏涂抹在受伤处

涂上烫伤膏



涂上烫伤膏



作答思考题

3.6.3 强腐蚀事故处理

实验室里经常会使用浓硫酸、氢氧化钠等强腐蚀性试剂，如果操作不当，往往会造成意外伤害。所以师生不仅应该按照要求规范实验操作，还要掌握常见伤害的应急救护方法。

任务目标：掌握强腐蚀性试剂伤害的应急救护方法。

任务说明：某同学在使用浓硫酸进行实验操作时，不小心溅到手部皮肤上，伤势较轻，先进行紧急处理。处理要点是，快步走到洗手池前，打开水龙头冲沾染硫酸的皮肤，稀释硫酸、带走产生的热量并减少进一步伤害，从防护用品柜中取出急救药箱，用棉签蘸取碳酸氢钠擦拭伤口。



强腐蚀事故发生



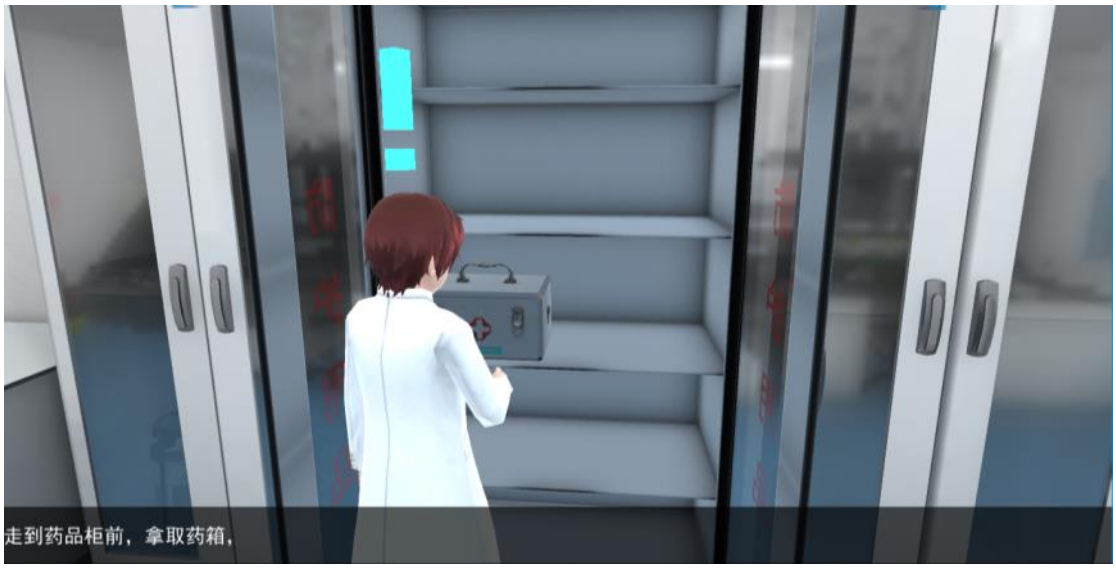
走到洗手池前



打开水龙头,冲洗



走到急救用品柜前


走到药品柜前，拿取药箱，

拿取药


评分
思考题
项目选择
强腐蚀性溶剂
设置
帮助
返回
用棉棒蘸取碳酸氢钠溶液，涂抹被硫酸沾染的皮肤

用碳酸氢钠涂抹



作答思考题

3.7 试剂洒出

任务目标：掌握硫酸洒出的紧急处理方法。

任务说明：某同学在通风橱中取用浓硫酸时，不慎将浓硫酸洒扫试验台上，需要紧急处理。处理要点是，穿戴好个人防护用品，用碳酸氢钠溶液洒到浓硫酸上进行中和，然后再撒上水进行稀释，最后用抹布和废液桶进行收集，统一处理。



试剂洒出发生


评分
思考题
项目选择
试剂酒出
设置
帮助
返回
请关闭通风橱。

关闭通风橱


评分
思考题
项目选择
试剂酒出
设置
帮助
返回
防护用品
防护用品
防护用品

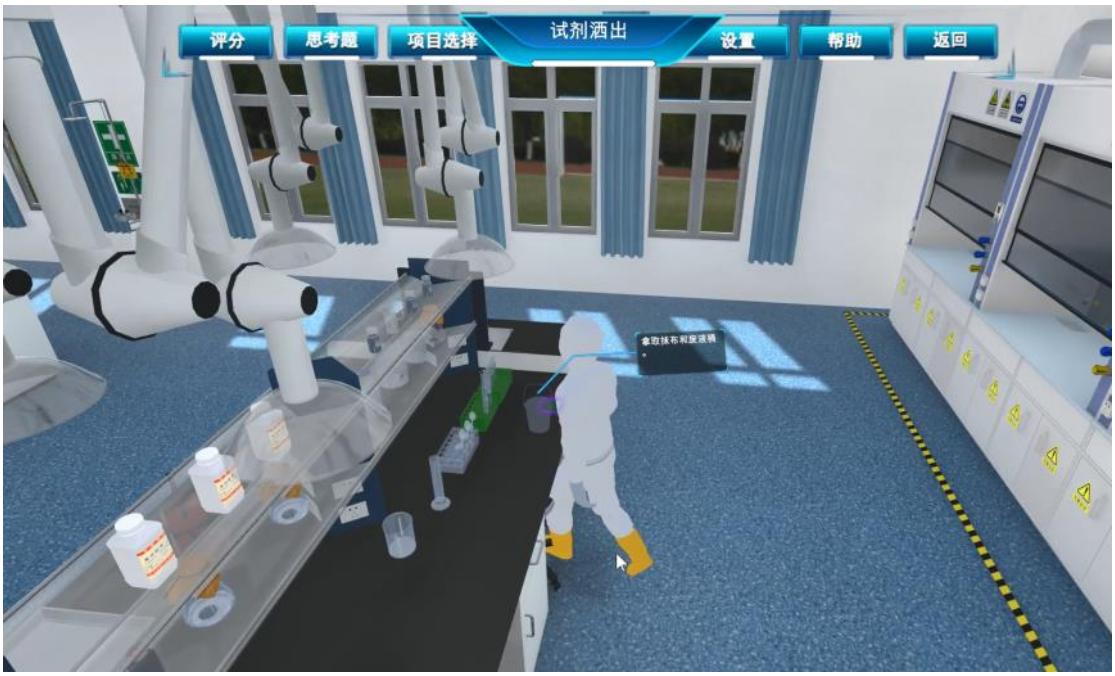
穿好防护服



拿取碳酸氢钠试剂，酸碱中和



用水冲洗实验台



拿取抹布和废液桶

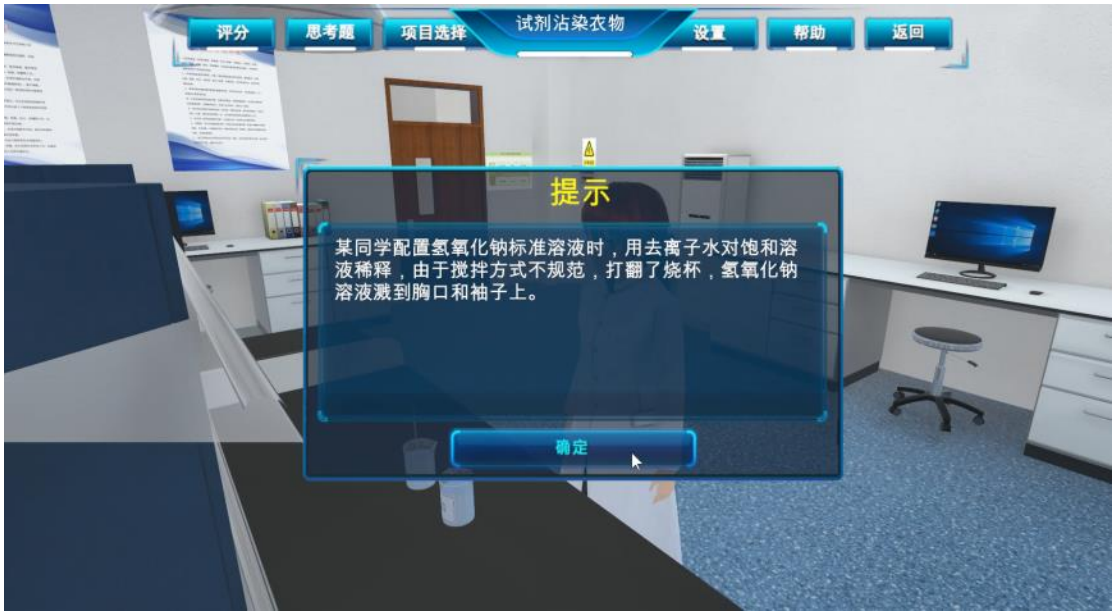


废液收集

3.8 试剂沾染衣物

任务目标：掌握硫酸洒出的紧急处理方法。

任务说明：某同学配置氢氧化钠标准溶液时，用去离子水对饱和溶液稀释，由于搅拌方式不正确，打翻了烧杯，氢氧化钠溶液溅到胸口和袖子上，需要紧急处理。处理要点是，首先脱去实验服，避免二次伤害。然后迅速跑到紧急喷淋洗眼器下进行紧急喷淋。然后从急救药箱中取硼酸溶液进行受伤皮肤的擦拭。



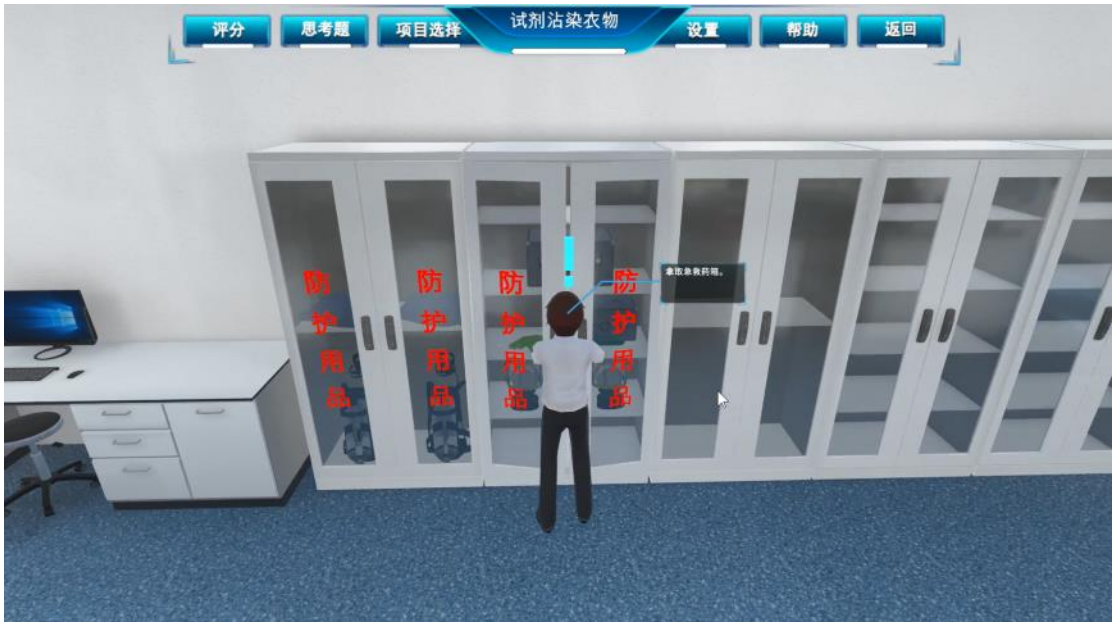
事故背景



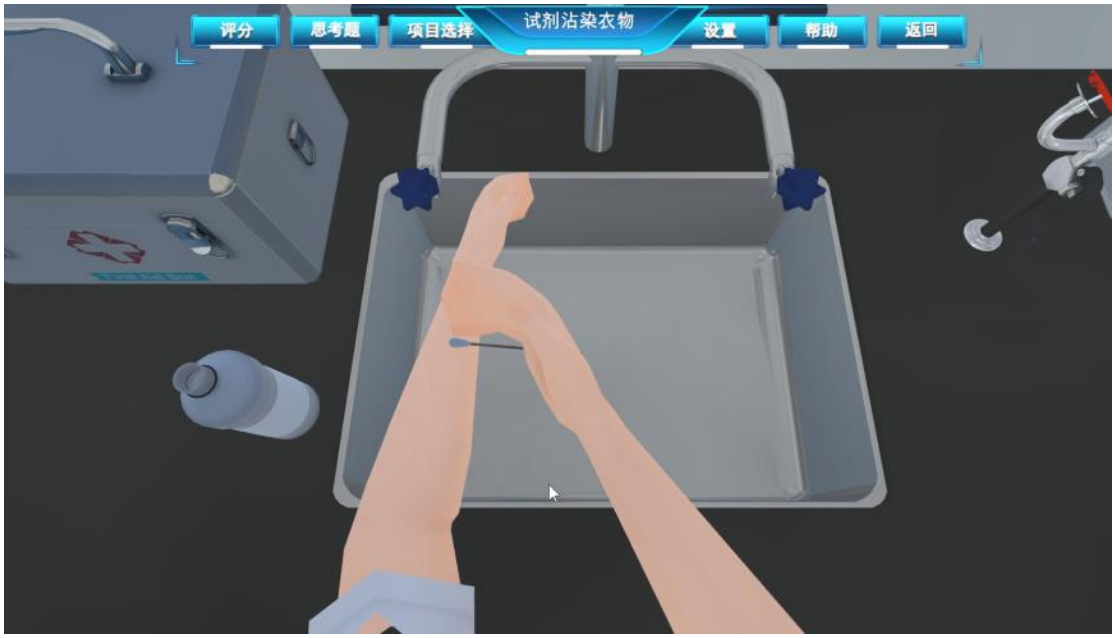
试剂沾染衣物



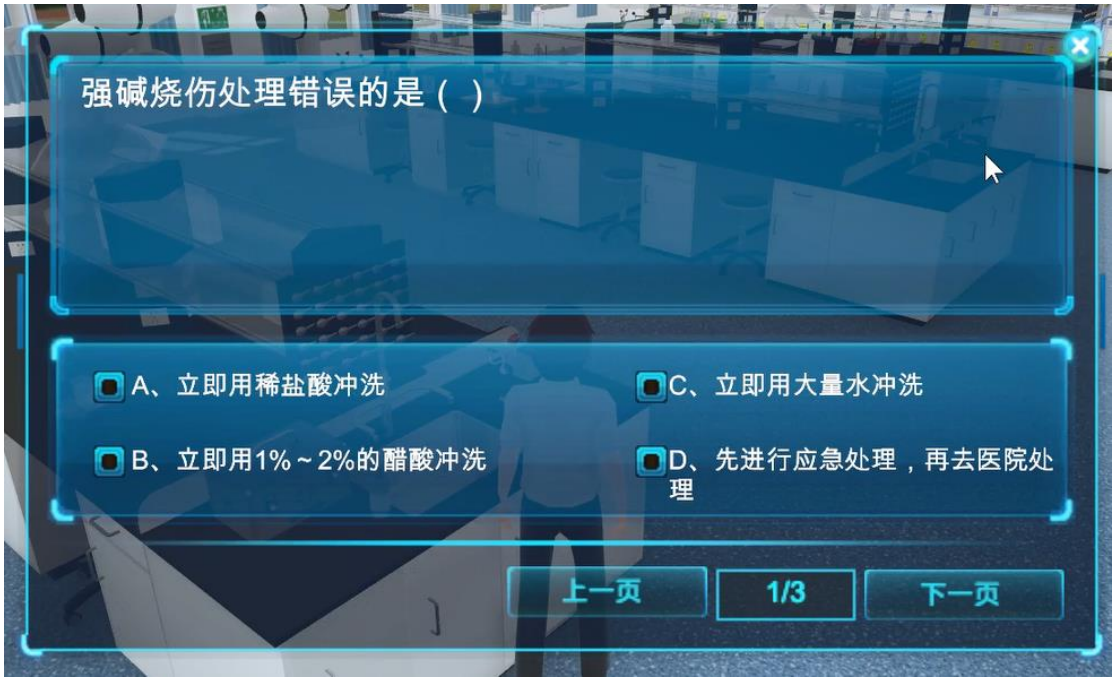
紧急喷淋冲洗



拿取医药箱



涂硼酸



事故处理结束，作答思考题

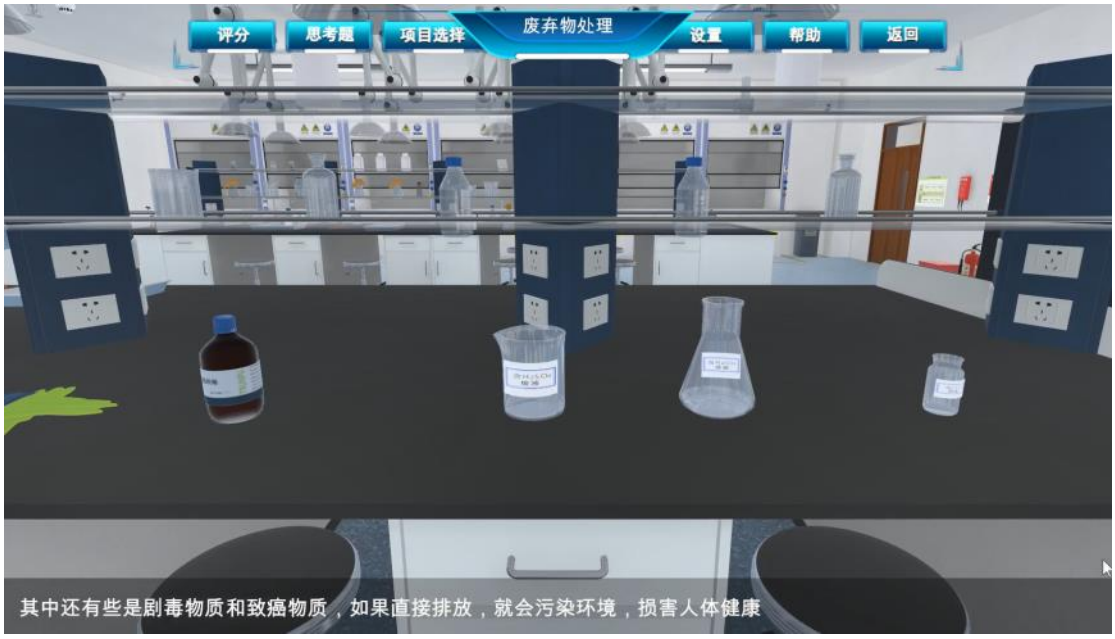
3.9 废弃物处理

由于化学实验室药品种类繁多，实验室废弃物种类也很多，化学实验室大多数废气、废液、废渣都是有毒物质，其中还有些是剧毒物质和致癌物质，

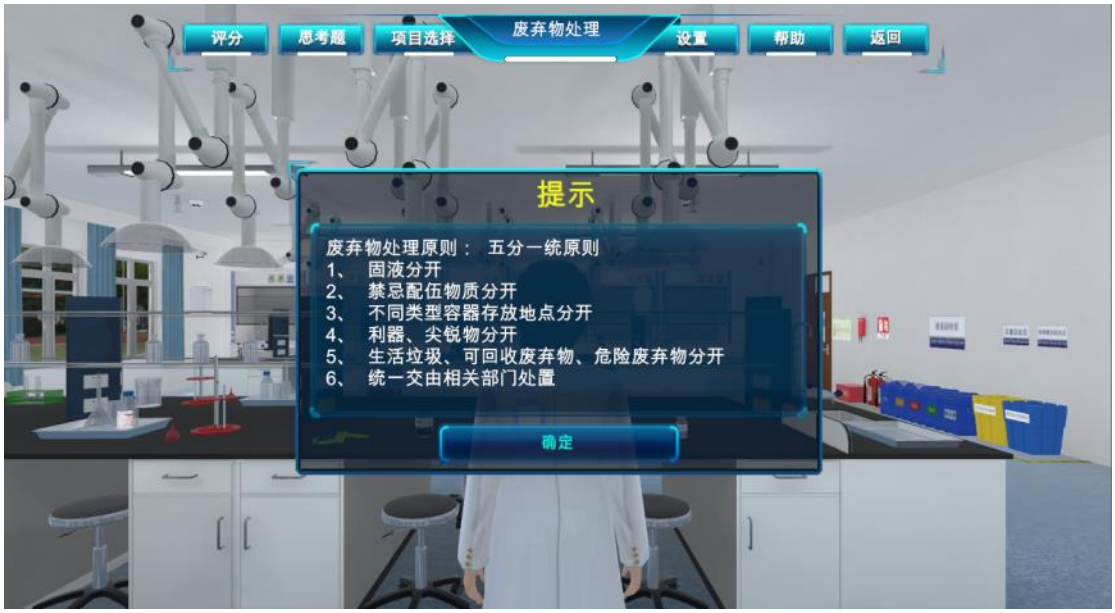
如果直接排放，就会污染环境，损害人体健康。因此，对实验室中的废弃物进行源头控制、分类收集、定点贮存、合理处置显得尤为重要。

任务目标：掌握废弃物处理的原则与方法。

任务说明：某实验后，产生了几种废弃物品，有含 H2SO4 的废液，含 NaOH 的废液，含 CCL4 的卤素溶液，一次性手套和口罩、空试剂瓶，请根据废弃物的性质进行适当的处理。



背景介绍



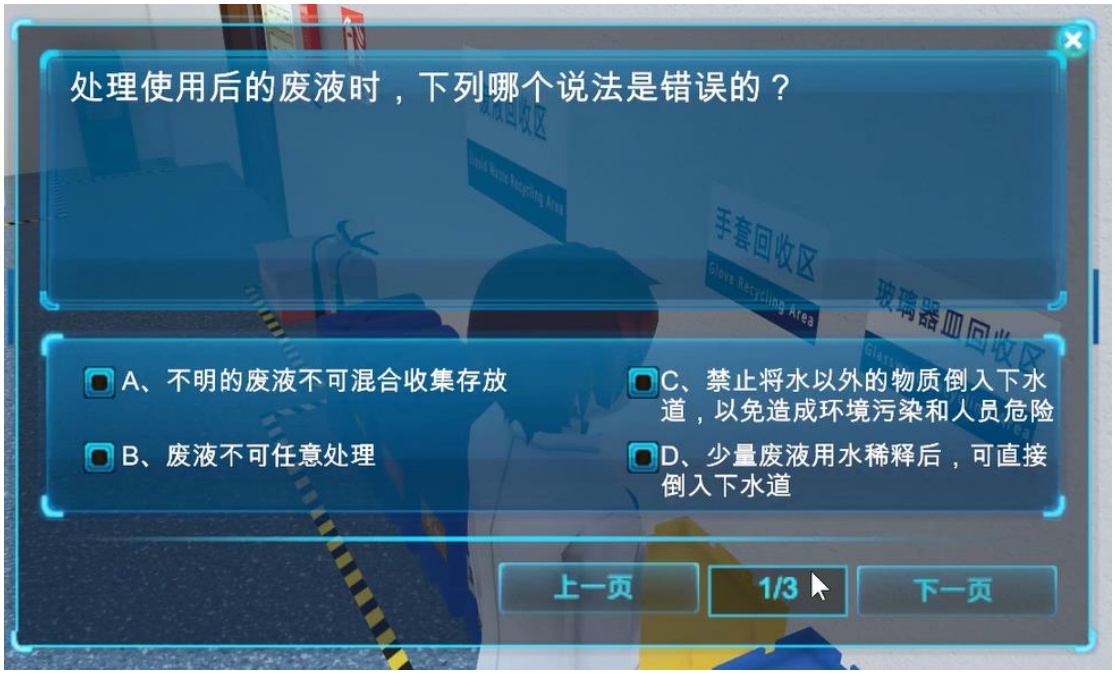
废弃物处理原则



废弃物回收区



废弃物处理



处理完成，作答思考题

3.10 水银温度计打碎

任务目标：掌握散落水银的处理方法。

任务说明：某同学在使用温度计时，失手将温度计掉落在实验台上，水银流出，请进行紧急处理。处理要点是，打开实验室通风系统开关；在防护用品柜处，戴好手套和口罩；用硬纸板聚拢水银液滴；使用注射器吸取水银；用镊子夹取碎玻璃放到利器盒中；向利器盒中加适量的水形成液封；拿取硫磺粉试剂瓶，把硫磺粉洒在水银泄露处，和水银发生反应 2--3 小时；拿取刷子，用刷子把硫磺粉刷到纸上；取大密封袋，把利器盒、注射器等放入袋中密封，贴上标签，统一处理；最后关闭实验室排风系统。

注释：本任务操作较为复杂，主要为 E 和 F 结合使用，按 E 键拿取，走到交互区附近按 F 键使用。



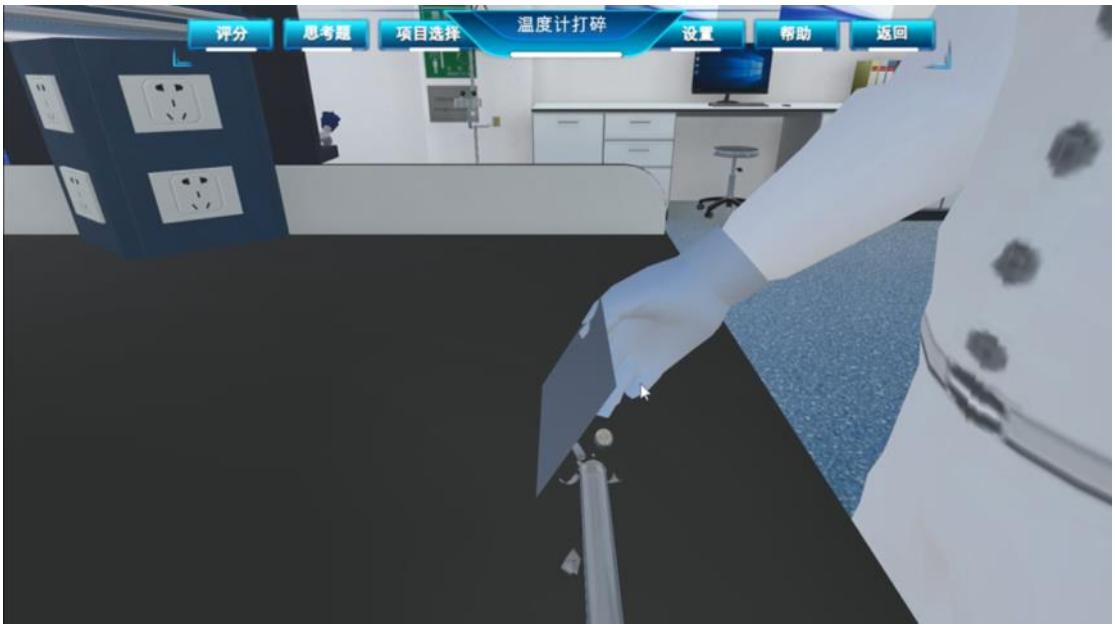
水银温度计打碎



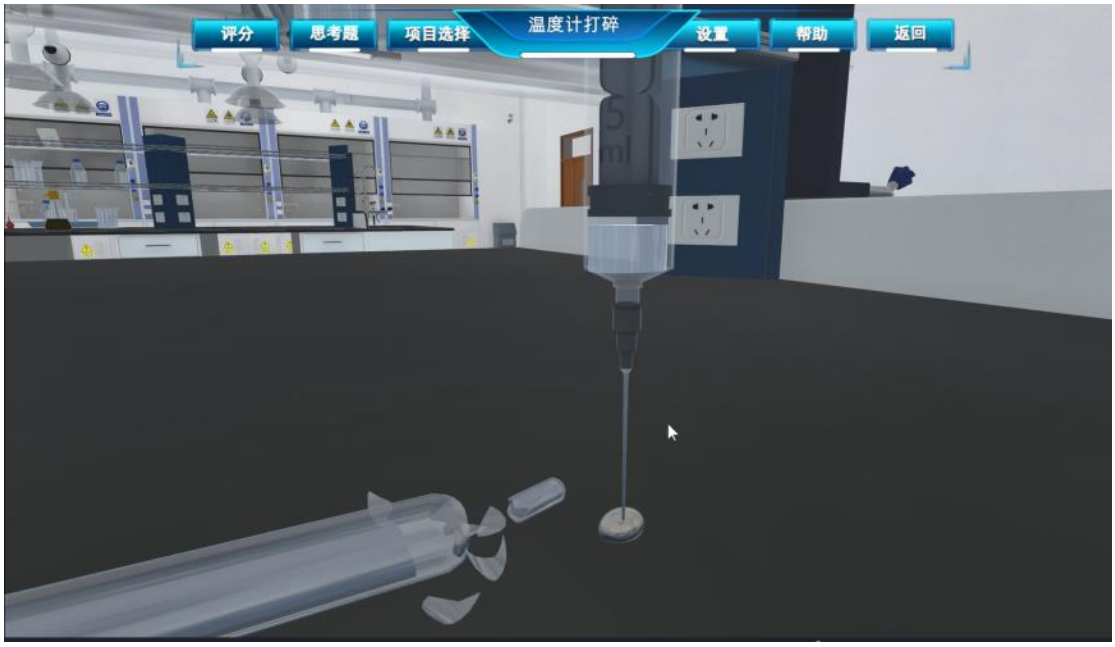
打开通风系统开关



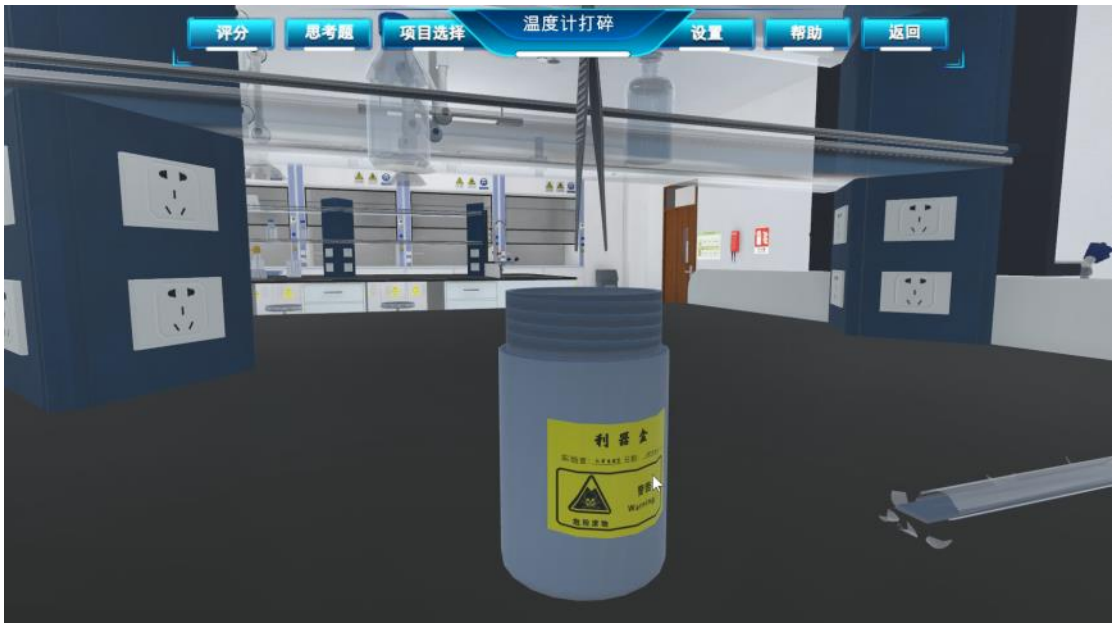
戴好手套和口罩



用硬纸板聚拢水银



使用注射器吸取水银



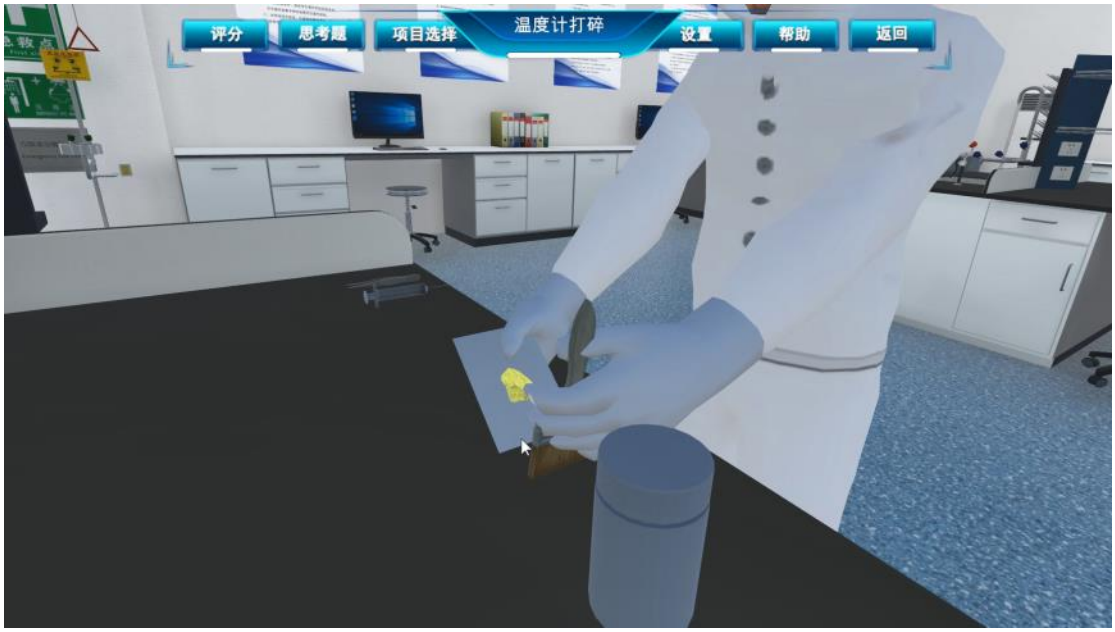
用镊子夹取碎玻璃到利器盒中



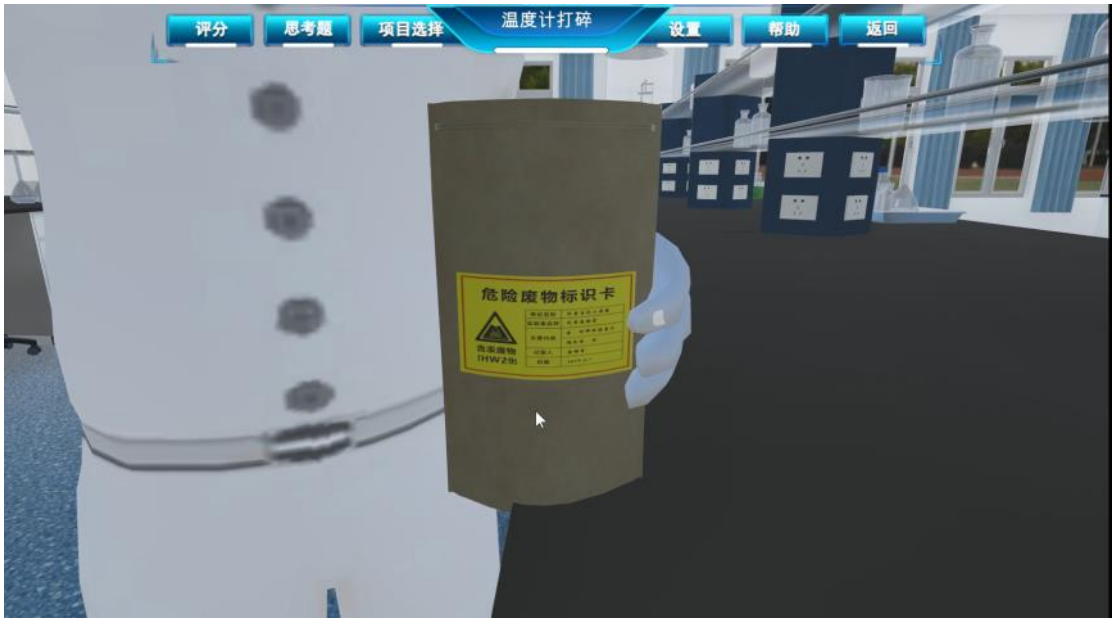
加适量水形成水封



把硫磺粉洒在水银泄露出，反应 2—3 小时



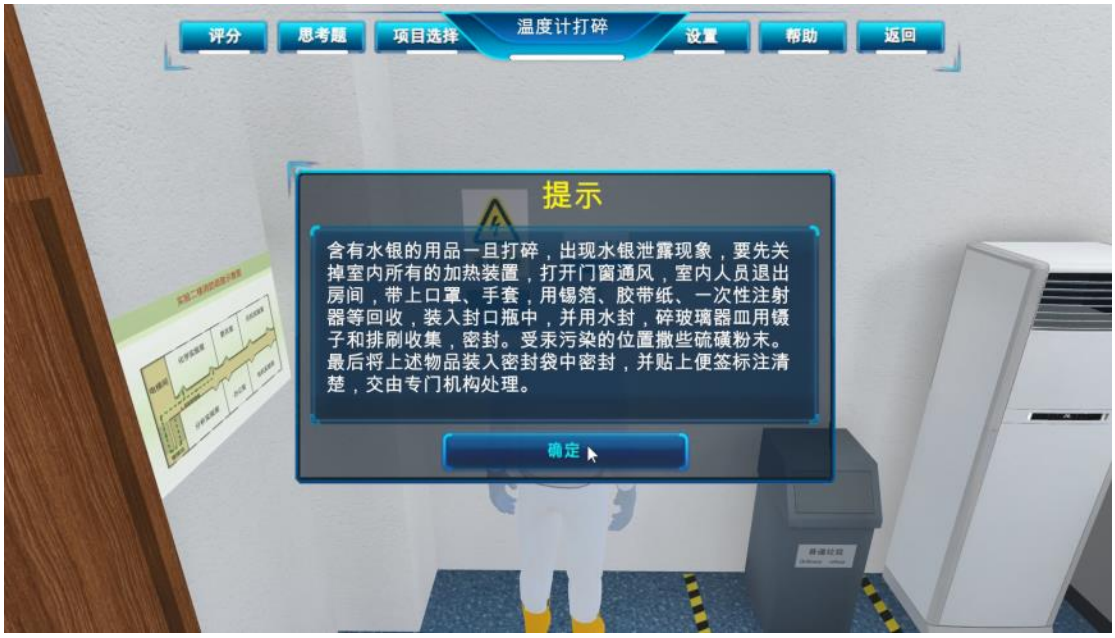
拿取排刷，清扫硫磺粉



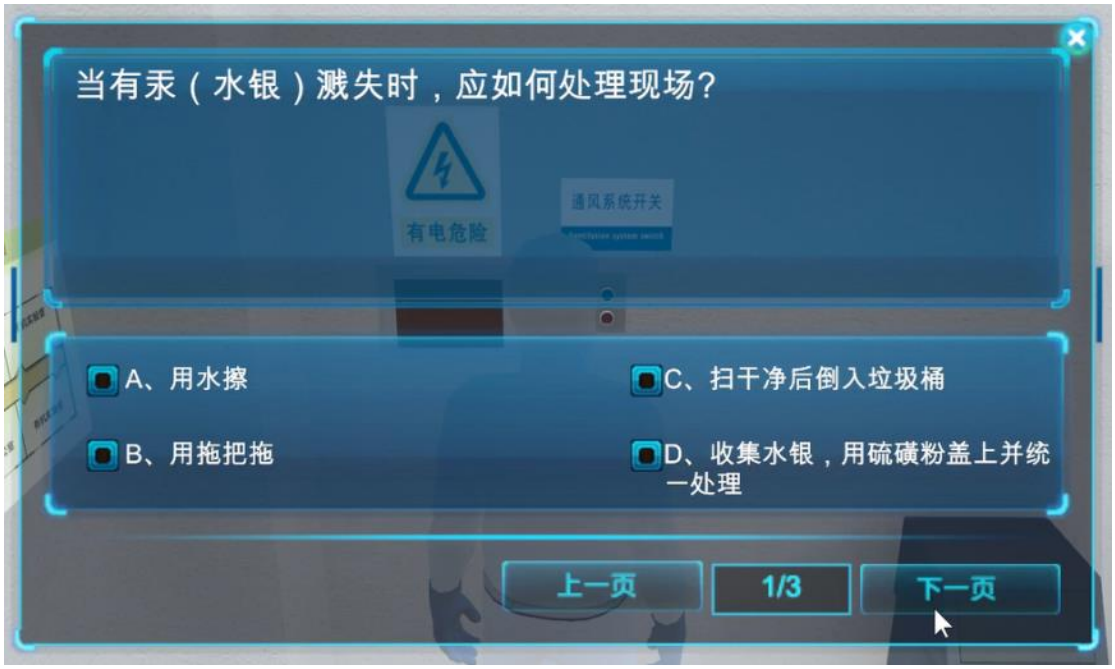
拿取大密封袋，把利器盒、注射器等放入袋中密封，贴标签



关闭实验室排风系统



提示



作答思考题

3.11 试剂溅入眼睛

任务目标：掌握试剂溅入眼睛的应急处理方法。

任务说明：某同学用浓盐酸配置 1mol/L 的标准溶液，洗涤烧杯时盐酸溅入眼睛。处理要点是，用双手撑开双眼，使用洗眼器冲洗眼睛不少于 10 分钟，不要因为疼痛紧闭眼睛。使用洗眼器冲洗后，仍感觉眼睛异常，马上去医院就诊。



事故发生背景



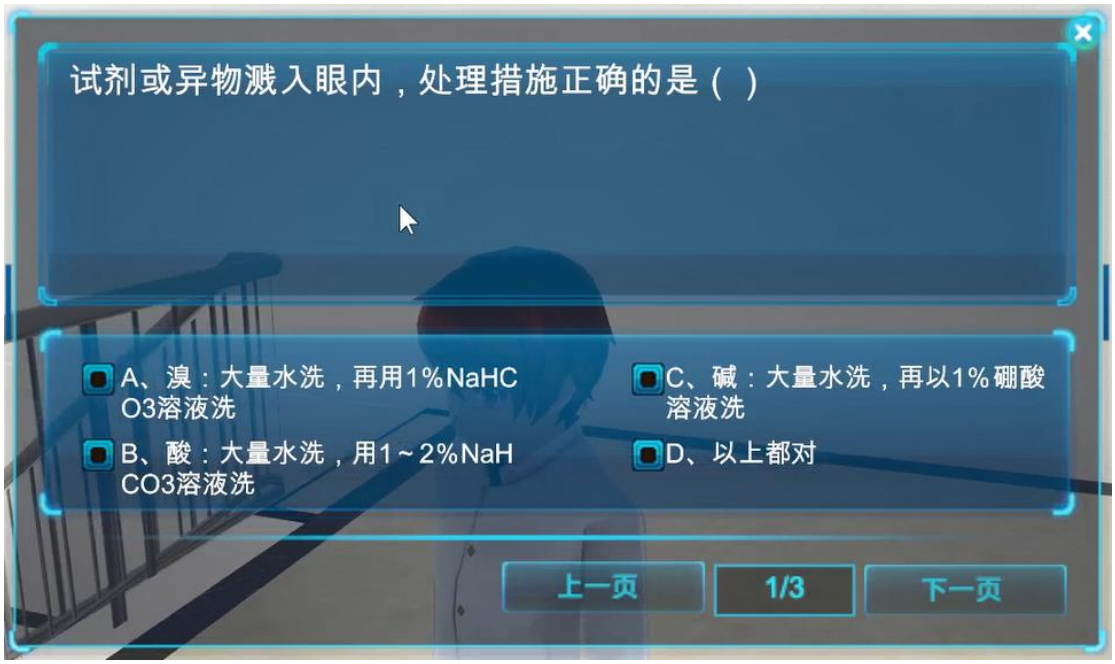
使用紧急喷淋洗眼器



洗眼器冲洗眼睛



使用洗眼器冲洗后，仍感觉眼睛异常，马上去医院就诊



作答思考题

3.12 化学药品存放和取用

本模块是实验室安全学习模块，设置了一些常见的安全隐患供学生排查，下面是设计的安全隐患清单。



上图中粉紫色图标是得分，中间蓝绿色图标是操作时间，右边是任务进度。任务完成后，显示成绩雷达图。



序号	安全隐患
1	通风设施被遮挡
2	存放危险化学品未配备视频监控
3	化学试剂摆放混乱
4	化学试剂摆放位置过高，容易发生危险
5	高挥发低闪点剧毒品未放在冰箱内
6	剧毒品保存不当
7	化学试剂瓶叠放
8	固体与液体混放
9	见光易分解试剂要放棕色瓶
10	试剂标签混乱
11	用饮料瓶存放试剂
12	氧化剂与还原剂放在一起
13	存放碱性溶液的试剂瓶不能用玻璃塞
14	标签模糊
15	未配有托盘类二次防护容器

16	放置乙醇超过 5L
17	强酸与强碱不能放在一起
18	化学品存放点直接接受光照
19	化学试剂标签脱落
20	试剂瓶敞口放置
21	易挥发试剂保存不当
22	化学药品没有写好标签

3.13 气瓶使用安全

本模块是实验室安全学习模块，设置了一些常见的安全隐患供学生排查，下面是设置的安全隐患清单。



上图中粉紫色图标是多得分数，中间蓝绿色图标是操作时间，右边是任务进度。任务完成后，显示成绩雷达图。



序号	安全隐患
1.	钢瓶搬运时没有固定
2.	搬运方式不对
3.	钢瓶不能在地上滚动

4.	氧气瓶上不能挂油抹布
5.	总阀没有关闭
6.	气瓶没有固定
7.	气瓶混放
8.	氧气瓶靠近电器设备
9.	氧气瓶附近不能有火源
10.	分压阀没有松开
11.	氧气瓶被阳光直晒
12.	氮气瓶有泄露
13.	减压阀仪表失灵
14.	气瓶检验过期
15.	气瓶不能使用客梯搬运
16.	没有巡检记录

3.14 中毒预防和触电预防

本模块是实验室安全学习模块，设置了一些常见的安全隐患供学生排查，下面是设置的安全隐患清单。



上图中粉紫色图标是多得分数，中间蓝绿色图标是操作时间，右边是任务进度。任务完成后，显示成绩雷达图。



序号	安全隐患
1.	缺少尾气吸收装置
2.	缺少尾气吸收液
3.	水银温度计打碎
4.	实验室喝水
5.	实验室吃薯片
6.	用脏抹布擦手
7.	做实验没穿实验服
8.	在实验室用烧杯喝水
9.	研磨没做好防护措施
10.	闻试剂方法错误
11.	实验时玩手机
12.	电线破损
13.	接线板超负荷
14.	接线板附近有液体
15.	电热板加热易燃试剂

3.15 水电安全

本模块是实验室安全学习模块，设置了一些常见的安全隐患供学生排查，下面是设置的安全隐患清单。



上图中粉紫色图标是多得分数，中间蓝绿色图标是操作时间，右边是任务进度。任务完成后，显示成绩雷达图。



序号	安全隐患
1.	应使用带防护罩的防水插座
2.	接线板不能直接放在地面
3.	水龙头没有关紧
4.	多个接线板串联使用
5.	实验室内用电热水壶烧水
6.	下水道堵塞
7.	实验室地面有积水
8.	插座破损
9.	橡胶管老化破损
10.	接线板破损且为旧国标

11.	配电箱被物体遮挡
12.	电动车电池在实验室充电
13.	接线板过载
14.	电线破损

3.16 仪器设备安全

本模块是实验室安全学习模块，设置了一些常见的安全隐患供学生排查，下面是设置的安全隐患清单。



上图中粉紫色图标是多得分数，中间蓝绿色图标是操作时间，右边是任务进度。任务完成后，显示成绩雷达图。



序号	安全隐患
1.	安全警示标志未正确悬挂
2.	高温装置附近有易燃易爆化学品
3.	实验期间玩游戏
4.	烘箱附近有易燃物
5.	普通家用冰箱存放化学试剂
6.	高温设备直接放在地上

7.	高温装置附近有气体钢瓶
8.	酒精灯附近有易燃液体
9.	冰箱中存放不明化学物质
10.	高温设备值守人睡觉
11.	冰箱中存放食物
12.	高温设备放在木质桌子上
13.	烘箱使用后未及时关闭
14.	离心管位置放置错误
15.	通风橱内试剂混乱
16.	电热板干烧
17.	天平周围有液体